

MATHÉMATIQUES

5ème

Kilasy Fahadimy · Leçon complète

- Nombres relatifs et opérations
- Fractions et priorités opératoires
- Calcul littéral et distributivité
- Proportionnalité et pourcentages
- Angles, triangles et parallélogrammes
- Aires, périmètres et statistiques

EDUCMAD

Document pédagogique · Exemples, méthodes et exercices corrigés

Sommaire et objectifs

Ce fascicule suit le programme de mathématiques de 5ème (kilasy fahadimy) du collège. Chaque chapitre propose une leçon claire, un exemple résolu et des exercices. Les corrigés se trouvent à la fin du document.

N°	Chapitre	Ce que tu sauras faire
1	Nombres relatifs	Comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser
2	Fractions	Simplifier, additionner, multiplier, comparer
3	Calcul littéral	Réduire une expression et utiliser la distributivité
4	Proportionnalité	Tableaux, quatrième proportionnelle, pourcentages
5	Angles et triangles	Somme des angles, inégalité triangulaire
6	Symétrie et parallélogrammes	Symétrie centrale et quadrilatères particuliers
7	Aires et périmètres	Formules essentielles et applications
8	Statistiques	Effectifs, fréquences et moyenne

Conseil de travail. Lis d'abord l'exemple, recopie-le sans regarder, puis fais les exercices. Vérifie ensuite avec le corrigé. En 5ème, la régularité vaut mieux qu'une longue séance unique.

1. Nombres relatifs

Un nombre relatif est un nombre précédé d'un signe + ou -. Les nombres positifs sont à droite de 0 sur la droite graduée, les nombres négatifs à gauche. Deux nombres opposés, comme +7 et -7, sont à égale distance de 0.

1.1 Comparer deux relatifs

Sur une droite graduée, le plus petit nombre est toujours celui qui est le plus à gauche. Ainsi : $-8 < -2 < 0 < +3 < +10$. Attention : -8 est plus petit que -2, même si 8 est plus grand que 2.

1.2 Addition et soustraction

- Même signe : on additionne les distances à 0 et on garde le signe commun.
- Signes contraires : on soustrait les distances à 0 et on garde le signe du plus « fort ».
- Soustraire, c'est ajouter l'opposé : $a - b = a + (-b)$.

Exemple résolu

Calcule : $(-7) + (+3)$ et $(+5) - (-4)$.

- $(-7) + (+3)$: signes contraires, $7 - 3 = 4$, le signe de 7 est - donc -4.
- $(+5) - (-4) = (+5) + (+4) = +9$.

1.3 Multiplication et division

Règle des signes : même signe → résultat positif ; signes contraires → résultat négatif.

Calcul	Signe	Résultat
$(+6) \times (+4)$	même (+)	+24
$(-6) \times (-4)$	même (+)	+24
$(+6) \times (-4)$	contraires (-)	-24
$(-18) \div (+3)$	contraires (-)	-6
$(-18) \div (-3)$	même (+)	+6

Exercices 1

1. Range dans l'ordre croissant : -1 ; +4 ; -9 ; 0 ; -3 ; +2.
2. Calcule : a) $(-12) + (+5)$ b) $(+8) - (-6)$ c) $(-3) \times (-7)$ d) $(+24) \div (-8)$.
3. La température passe de -4 °C à +9 °C. De combien de degrés a-t-elle augmenté ?

2. Fractions

Une fraction a/b ($b \neq 0$) représente a parts égales parmi b . On peut simplifier une fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Une fraction est irréductible quand le PGCD du numérateur et du dénominateur vaut 1.

2.1 Addition et soustraction

Même dénominateur : on additionne (ou on soustrait) les numérateurs. Dénominateurs différents : on réduit au même dénominateur (souvent le PPCM), puis on calcule.

Exemple résolu

Calcule $2/3 + 1/4$.

PPCM de 3 et 4 = 12. Donc $2/3 = 8/12$ et $1/4 = 3/12$.

$2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12$.

2.2 Multiplication

On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : $(a/b) \times (c/d) = (a \times c)/(b \times d)$. On simplifie dès que possible.

2.3 Comparer deux fractions

Méthode fiable : les mettre au même dénominateur, puis comparer les numérateurs. On peut aussi comparer les produits en croix : $a/b < c/d$ si $a \times d < b \times c$ (fractions positives).

2.4 Priorités opératoires

1. Parenthèses 2. Multiplications et divisions (de gauche à droite) 3. Additions et soustractions.

Exemple résolu

Calcule $3 + 4 \times 5 - 8 \div 2$.

D'abord $4 \times 5 = 20$ et $8 \div 2 = 4$, puis $3 + 20 - 4 = 19$.

Sans respecter les priorités, on obtiendrait un résultat faux.

Exercices 2

1. Simplifie : $18/24$; $35/14$; $48/36$.
2. Calcule : a) $3/5 + 1/10$ b) $5/6 - 1/4$ c) $(2/3) \times (9/8)$.
3. Calcule : $12 - 3 \times (2 + 1) + 8 \div 4$.

3. Calcul littéral

En calcul littéral, une lettre (souvent x) représente un nombre. On peut réduire une expression en regroupant les termes de même nature, et développer grâce à la distributivité.

3.1 Réduire une expression

On additionne les coefficients des termes semblables. $5x + 3x = 8x$; $7 - 2 + 4x - x = 5 + 3x$.

3.2 Distributivité

$$k(a + b) = ka + kb \quad \text{et} \quad k(a - b) = ka - kb$$

Exemple résolu

Développe puis réduis : $3(2x - 5) + 4x$.

$3(2x - 5) = 6x - 15$, puis $6x - 15 + 4x = 10x - 15$.

3.3 Tester une égalité

Pour savoir si un nombre est solution, on remplace la lettre par ce nombre et on vérifie que les deux membres sont égaux.

Exemple résolu

$2x + 5 = 13$ est-elle vraie pour $x = 4$?

$2 \times 4 + 5 = 8 + 5 = 13$. Oui, $x = 4$ est solution.

Exercices 3

1. Réduis : a) $9x - 4x + 2x$ b) $6 + 3x - 1 - 5x$.
2. Développe : a) $4(x + 3)$ b) $-2(5x - 1)$ c) $3(2x + 4) - 5$.
3. $x = 3$ est-il solution de $5x - 4 = 11$?

4. Proportionnalité

Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. Dans un tableau, les produits en croix sont égaux.

4.1 Quatrième proportionnelle

Exemple résolu

3 cahiers coûtent 4 500 Ar. Combien coûtent 8 cahiers ?

$x = (8 \times 4\,500) / 3 = 36\,000 / 3 = 12\,000$ Ar.

4.2 Pourcentages

Prendre $t\%$ d'une quantité Q , c'est calculer $(t/100) \times Q$. Une augmentation de 20% multiplie par $1,20$. Une réduction de 15% multiplie par $0,85$.

Situation	Calcul	Résultat
20 % de 350	$0,20 \times 350$	70
Prix 80 000 Ar, -15%	$80\,000 \times 0,85$	68 000 Ar
Note 12, $+25\%$	$12 \times 1,25$	15

4.3 Échelle

Une échelle $1 : 50\,000$ signifie que 1 cm sur le plan représente 50 000 cm dans la réalité, soit 500 m. Distance réelle = distance sur le plan $\times$ dénominateur de l'échelle.

Exercices 4

- 5 kg de riz coûtent 17 500 Ar. Quel est le prix de 12 kg ?
- Un pull à 40 000 Ar est soldé à -30% . Quel est le prix payé ?
- Sur une carte à l'échelle $1 : 100\,000$, deux villes sont séparées de 4,5 cm. Quelle est la distance réelle en km ?

5. Angles et triangles

5.1 Vocabulaire des angles

Type d'angle	Mesure
Aigu	comprise entre 0° et 90°
Droit	égale à 90°
Obtus	comprise entre 90° et 180°
Plat	égale à 180°
Complémentaires	somme = 90°
Supplémentaires	somme = 180°

5.2 Somme des angles d'un triangle

Dans tout triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180° .

Exemple résolu

Dans un triangle, deux angles mesurent 47° et 82° . Trouve le troisième.

$$180^\circ - 47^\circ - 82^\circ = 51^\circ.$$

5.3 Inégalité triangulaire

On peut construire un triangle de côtés a , b , c si et seulement si chaque côté est strictement plus petit que la somme des deux autres : $a < b + c$, $b < a + c$, $c < a + b$.

5.4 Triangles particuliers

- Isocèle : deux côtés égaux, donc deux angles à la base égaux.
- Équilatéral : trois côtés égaux, trois angles de 60° .
- Rectangle : un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit est l'hypoténuse.

Exercices 5

1. Un triangle a deux angles de 35° et 90° . Calcule le troisième. Quel type de triangle est-ce ?
2. Peut-on construire un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 10 cm ? Justifie.
3. Un triangle isocèle a un angle au sommet de 40° . Quelles sont les mesures des angles à la base ?

6. Symétrie centrale et parallélogrammes

6.1 Symétrie centrale

Le point M' est le symétrique de M par rapport à O si O est le milieu du segment $[MM']$. La symétrie centrale conserve les distances, les angles et le parallélisme. Elle transforme une figure en une figure superposable, éventuellement après un demi-tour.

À retenir. Un demi-tour autour de O envoie chaque point sur son symétrique. Le point O est le seul point invariant.

6.2 Parallélogramme

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Propriétés : les côtés opposés sont égaux, les angles opposés sont égaux, les diagonales se coupent en leur milieu (elles ont le même milieu).

Figure	Propriété caractéristique en plus
Rectangle	4 angles droits (diagonales égales)
Losange	4 côtés égaux (diagonales perpendiculaires)
Carré	rectangle et losange à la fois

Exemple résolu

ABCD est un parallélogramme. $AB = 7$ cm, $AD = 4$ cm, angle $DAB = 110^\circ$.

Alors $CD = AB = 7$ cm, $BC = AD = 4$ cm.

Les angles opposés sont égaux : angle $BCD = 110^\circ$.

Les angles consécutifs sont supplémentaires : angle $ABC = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

Exercices 6

1. Cite trois propriétés d'un parallélogramme.
2. Un losange a un angle de 70° . Quelles sont les mesures des trois autres angles ?
3. Pourquoi un carré est-il à la fois un rectangle et un losange ?

7. Aires et périmètres

Le périmètre est la longueur du contour. L'aire est la mesure de la surface. On n'additionne jamais un périmètre et une aire : ce ne sont pas les mêmes unités.

Figure	Périmètre	Aire
Carré de côté a	$4a$	$a \times a = a^2$
Rectangle L et ℓ	$2(L + \ell)$	$L \times \ell$
Triangle base b , hauteur h	somme des 3 côtés	$(b \times h) / 2$
Parallélogramme base b , hauteur h	$2(a + b)$	$b \times h$
Disque de rayon r	$2\pi r$	πr^2

Unités : $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, donc $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$. $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$. Pour convertir une aire, on utilise le carré du coefficient de longueur.

Exemple résolu

Un rectangle mesure 12 cm sur 5 cm. Un triangle de même base 12 cm a une hauteur de 5 cm.

Aire du rectangle = $12 \times 5 = 60 \text{ cm}^2$.

Aire du triangle = $(12 \times 5) / 2 = 30 \text{ cm}^2$ (la moitié du rectangle).

Périmètre du rectangle = $2 \times (12 + 5) = 34 \text{ cm}$.

Exercices 7

1. Calcule l'aire et le périmètre d'un carré de côté 9 cm.
2. Un triangle a une base de 10 cm et une aire de 35 cm^2 . Quelle est sa hauteur ?
3. Convertis $2,5 \text{ m}^2$ en cm^2 .

8. Statistiques

Une série statistique décrit une liste de valeurs. L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'effectif total N est la somme des effectifs. La fréquence d'une valeur est effectif / N (parfois donnée en pourcentage).

8.1 Moyenne

La moyenne est la somme de toutes les valeurs, divisée par le nombre de valeurs. Quand les valeurs sont regroupées : moyenne = (somme des valeur $\times$ effectif) / N .

Note	8	10	12	14	16
Effectif	2	5	8	4	1

Exemple résolu — moyenne de la série ci-dessus

$N = 2 + 5 + 8 + 4 + 1 = 20$ élèves.

Somme = $8 \times 2 + 10 \times 5 + 12 \times 8 + 14 \times 4 + 16 \times 1 = 16 + 50 + 96 + 56 + 16 = 234$.

Moyenne = $234 / 20 = 11,7$.

Fréquence de la note 12 : $8/20 = 0,4 = 40 \%$.

Exercices 8

1. Série : 4 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10. Calcule l'effectif total et la moyenne.
2. Dans une classe de 25 élèves, 10 ont 12 ans. Quelle est la fréquence (en %) de cet âge ?
3. Notes : 9 (3 fois), 11 (5 fois), 13 (2 fois). Calcule la moyenne.

Corrigés des exercices

Exercices 1 — Nombres relatifs

1. -9 ; -3 ; -1 ; 0 ; $+2$; $+4$.
2. a) -7 b) $+14$ c) $+21$ d) -3 .
3. $+9 - (-4) = 13$. La température a augmenté de 13°C .

Exercices 2 — Fractions

1. $18/24 = 3/4$; $35/14 = 5/2$; $48/36 = 4/3$.
2. a) $7/10$ b) $7/12$ c) $3/4$.
3. $12 - 3 \times 3 + 2 = 12 - 9 + 2 = 5$.

Exercices 3 — Calcul littéral

1. a) $7x$ b) $5 - 2x$.
2. a) $4x + 12$ b) $-10x + 2$ c) $6x + 12 - 5 = 6x + 7$.
3. $5 \times 3 - 4 = 11$. Oui, $x = 3$ est solution.

Exercices 4 — Proportionnalité

1. $x = (12 \times 17\,500) / 5 = 42\,000$ Ar.
2. $40\,000 \times 0,70 = 28\,000$ Ar.
3. $4,5 \times 100\,000 = 450\,000 \text{ cm} = 4\,500 \text{ m} = 4,5 \text{ km}$.

Exercices 5 — Angles et triangles

1. $180 - 35 - 90 = 55^{\circ}$. C'est un triangle rectangle.
2. Non, car $4 + 5 = 9 < 10$: l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée.
3. Les deux angles à la base sont égaux : $(180 - 40)/2 = 70^{\circ}$ chacun.

Exercices 6 — Parallélogrammes

1. Côtés opposés parallèles et égaux ; angles opposés égaux ; diagonales de même milieu.
2. 70° , 110° , 70° , 110° (angles consécutifs supplémentaires).
3. Un carré a 4 angles droits (donc rectangle) et 4 côtés égaux (donc losange).

Exercices 7 — Aires et périmètres

1. Aire = 81 cm^2 ; périmètre = 36 cm .
2. $35 = (10 \times h)/2 \Rightarrow h = 7 \text{ cm}$.
3. $2,5 \text{ m}^2 = 2,5 \times 10\,000 = 25\,000 \text{ cm}^2$.

Exercices 8 — Statistiques

1. $N = 6$; moyenne = $(4+7+7+8+9+10)/6 = 45/6 = 7,5$.
2. $10/25 = 0,4 = 40\%$.
3. $N = 10$; somme = $27 + 55 + 26 = 108$; moyenne = $10,8$.

EDUCMAD — Bravo d'être allé jusqu'au bout. Recommence les exercices sans le corrigé, puis explique une méthode à un camarade : c'est le meilleur moyen de vraiment comprendre.
Mampianatra, Mampivoatra, Mandroso.